ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

AKAY TRADE

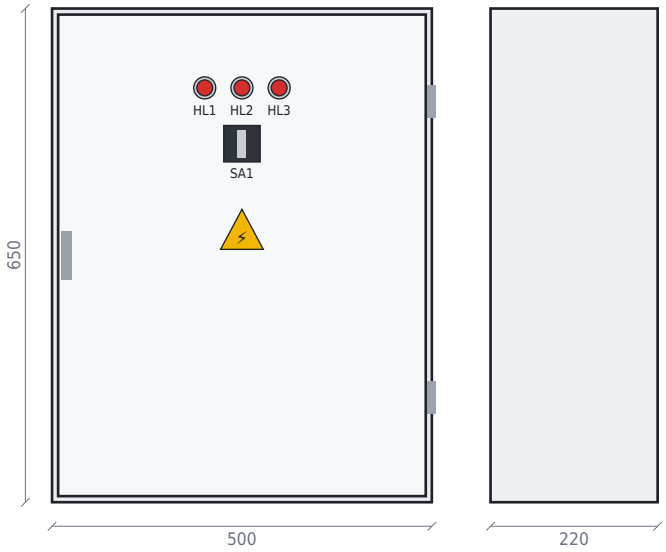
Щиты управления электронагревателями

15 щитов | 3 типоисполнения

НЕ ЗАПУСКАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Параметр	ЩУ-1	ЩУ-2	ЩУ-3
Количество	4 компл.	10 компл.	1 компл.
Назначение / нагрузка	Нагрев 20 кВт (2 ступени) + вентилятор 3 кВт	Нагрев 26 кВт (2 ступени) + вентилятор 8 кВт	Нагрев 22 кВт (2 ступени) + вентилятор 8 кВт
Корпус	ЩМП-3 (650x500x220мм)IP54, арт. 719-15, TEKSAN		
В × Ш × Г / IP	650 × 500 × 220 мм / IP54		
Монтаж / цвет	навесной / RAL 7035		
Дверь	петли справа; замок слева		
Ввод кабелей	снизу; 5 вводов (по R7) — уточнить		
На двери	SA1: Кулачковый переключатель LW32-10/C01/1, 10A, 1P, "0-1"; HL1–HL3: Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230B		
Питание	400/230 В, 50 Гц, 3P+N+PE, управление ~230 В		
Ввод	на клеммы XT1 (вводной аппарат в щите не предусмотрен)	**КОНТРОЛЬ**	**КОНТРОЛЬ**
InA / Ik	**СТОП: не задано**		
Исполнение	**КОНТРОЛЬ**		
Норматив	ГОСТ IEC 61439-1-2024, ГОСТ IEC 61439-2-2015		

ВИД СПЕРЕДИ **СБОКУ**



М 1:10 при печати 100%. Размеры в мм. Размещение элементов на двери — предварительное.

СОДЕРЖАНИЕ

1 — Титульный лист и технические данные
2 — Вопросы для согласования и решение заказчика
3 — Функциональные однолинейные схемы
4 — Клеммники и внешние подключения
5–7 — Компоновки и перечни аппаратов (ЩУ-1, ЩУ-2, ЩУ-3)

Рев.	Дата	Изменение
R8	08.10.2026	Стандартный шаблон TEKLED; сверка с BOM 260928.
R9	09.10.2026	Вопросы для согласования; функциональные схемы; компоновки М 1:5.
R10	09.10.2026	Шаблон R2: SA1 LW32-10 по BOM; клеммники XT1; ссылки лист.колонка; EH→EK по ГОСТ 2.710; мощность ступеней вынесена в вопросы.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	Проект 260928 | AKAY TRADE	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Основание: BOM 261008 (SA1 добавлен) + R9; однолинейная сх…	260928	1 / 7	R10	09.10.2026

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА

Ниже перечислены только вопросы, влияющие на состав, схему и изготовление. Ответ вносится в правую колонку. СТОП — изготовление не начинать до ответа; КОНТРОЛЬ — подтвердить или исправить.

№	Вопрос	Уровень	Что требуется подтвердить	Ответ / подтверждение заказчика
1	**Ввод и система сети**	**СТОП**	• **Все щиты:** Определить: система заземления (TN-S / TN-C-S / TN-C), номинальный ток щита InA. **[СТОП]** • **Все щиты:** Вводной аппарат в щите не предусмотрен (по BOM). Подтвердить защиту и отключение питающей линии на стороне питания (ВРУ/ГРЩ) и сечение питающего кабеля. **[СТОП]** • **Все щиты:** Ожидаемый ток КЗ Ik в точке установки (для проверки Icu аппаратов 6 кА).	
2	**Нагрузки и защита**	**СТОП**	• **ЩУ-1:** нагрев 20 кВт: 2 × 10 кВт → Ib 14,4 А/ступень; 20 кВт на ступень → 28,9 А. Выбраны QF1/QF2 C40, KM1/KM2 50 А. Указать мощность каждой ступени. **[СТОП]** • **Все щиты:** Доп. линия QF4 (3P C10) + KM4 (LC1E1810M5): нагрузка, мощность, число фаз. Клемм для неё в BOM нет (ЗНИ 4 ×9 = EK1, EK2, M1). **[СТОП]** • **ЩУ-2:** нагрев 26 кВт: 2 × 13 кВт → Ib 18,8 А/ступень; 26 кВт на ступень → 37,5 А. Выбраны QF1/QF2 C50, KM1/KM2 65 А. Указать мощность каждой ступени. **[СТОП]** • **ЩУ-3:** нагрев 22 кВт: 2 × 11 кВт → Ib 15,9 А/ступень; 22 кВт на ступень → 31,8 А. Выбраны QF1/QF2 C40, KM1/KM2 50 А. Указать мощность каждой ступени. **[СТОП]** • **ЩУ-1:** M1 Вентилятор 3 кВт: защиты двигателя от перегрузки (тепловое реле / автомат защиты двигателя) в BOM нет (ПУЭ гл. 5.3). Добавить или подтвердить встроенную защиту. • **ЩУ-1:** M1 3 кВт: QF3 C10 / KM3 18 А — сверить с паспортом двигателя (Iн, Iпуск/Iн). • **ЩУ-2, ЩУ-3:** M1 Вентилятор 8 кВт: защиты двигателя от перегрузки (тепловое реле / автомат защиты двигателя) в BOM нет (ПУЭ гл. 5.3). Добавить или подтвердить встроенную защиту. • **ЩУ-2, ЩУ-3:** M1 8 кВт: QF3 C20 / KM3 25 А — сверить с паспортом двигателя (Iн, Iпуск/Iн).	
3	**Клеммы и подключения**	**СТОП**	• **ЩУ-2, ЩУ-3:** Ввод: в BOM нет вводных клемм (в ЩУ-1 — ЗНИ 16 мм² ×3 серых + ×1 синяя). Подтвердить способ подключения питающего кабеля или добавить клеммы.	
4	**Исходные данные**	**КОНТРОЛЬ**	• Однолинейная схема проекта не приложена: назначение линий, сечения и марки отходящих кабелей приняты только по BOM. Предоставить схему или подтвердить листы 3–4.	
5	**Схема управления**	**КОНТРОЛЬ**	• **Все щиты:** Схема управления не предоставлена: назначение KL1 (в R8 — реле освещения / обратного клапана), функция SA1, очерёдность ступеней, термостат, блокировки. Предоставить схему или описание.	
6	**Элементы на двери**	**КОНТРОЛЬ**	• **Все щиты:** Назначение и надписи не заданы: SA1, HL1, HL2, HL3.	
7	**Корпус**	**КОНТРОЛЬ**	• **Все щиты:** Кабельные вводы: в R7 — 5 шт снизу; по схеме линий — ввод, EK1, EK2, M1, доп. линия + цепи управления. Кол-во и Ø подтвердить.	
8	**Компоновка**	**КОНТРОЛЬ**	• **Все щиты:** Монтажная панель корпуса 719-15: размеры не заданы — зона принята 440 × 590 мм (Ш−60 / В−60). Сверить с паспортом.	
9	**Исполнение**	**КОНТРОЛЬ**	• **Все щиты:** Уточнить: климатическое исполнение / место установки.	

РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА

☐ **СОГЛАСОВАНО** ☐ **С ЗАМЕЧАНИЯМИ** ☐ **НА ДОРАБОТКУ**

Ф.И.О. / должность _____ Подпись _____ Дата _____ М.П.

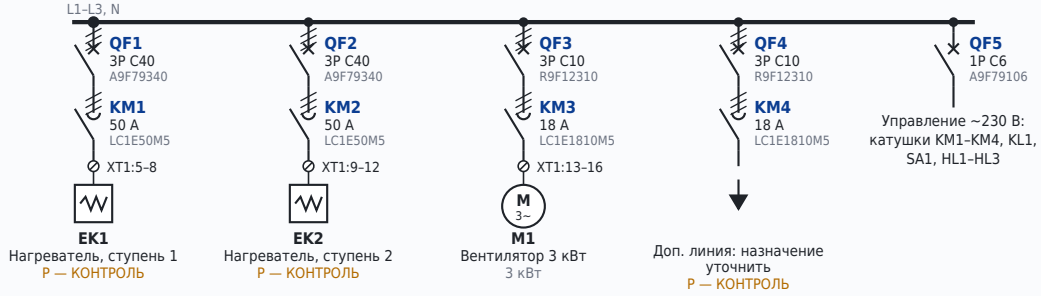
Согласование охватывает внешний вид, состав, функциональную схему, клеммы и предварительную компоновку. Изменения после согласования — новой ревизией.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ

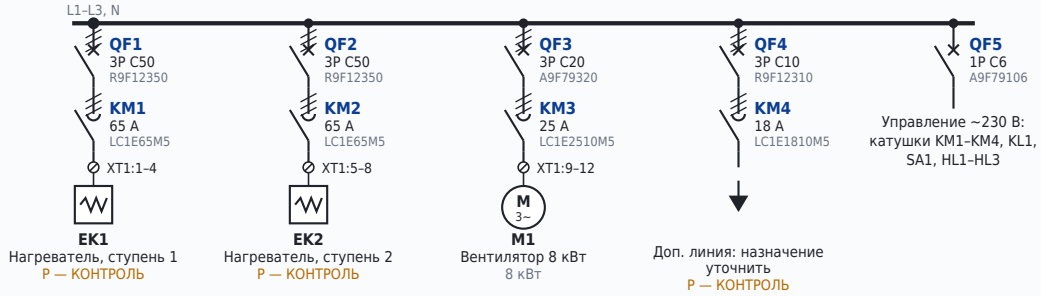
Однолинейное представление силовых цепей по типоисполнениям. Ссылка на аппарат: «лист.колонка» (колонки 1–10 вверху листа). Назначение линий подлежит подтверждению на листе вопросов.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

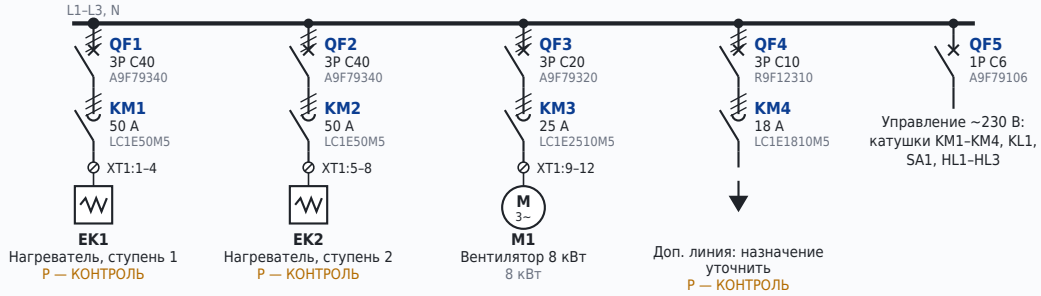
=ЩУ-1 400/230 В 3P+N+PE; ввод на XT1:1–4



=ЩУ-2 400/230 В 3P+N+PE; ввод — КОНТРОЛЬ (клемм/аппарата ввода в BOM нет)



=ЩУ-3 400/230 В 3P+N+PE; ввод — КОНТРОЛЬ (клемм/аппарата ввода в BOM нет)



Условные обозначения по ГОСТ 2.755 / IEC 60617; буквенные коды по ГОСТ 2.710. Сечения, марки кабелей и блокировки — по проекту / листу вопросов. Это функциональная схема, не монтажная.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	**Проект 260928 | AKAY TRADE** ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ Основание: BOM 261008 (SA1 добавлен) + R9; однолинейная сх…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		**260928**	**3 / 7**	**R10**	**09.10.2026**

КЛЕММНИКИ И ВНЕШНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Клеммник XT1 по типоисполнениям (порядок слева направо на DIN-рейке). Назначение клемм — предварительное, по составу BOM и однолинейной схеме (лист схем).

=ЩУ-1 XT1

XT1	Цепь	Клемма BOM	Внутр.	Внешнее подключение
:1	L1	ЗНИ 16	питание QF	Ввод питающий кабель
:2	L2	ЗНИ 16	питание QF	Ввод питающий кабель
:3	L3	ЗНИ 16	питание QF	Ввод питающий кабель
:4	**N**	ЗНИ 16 син.	шина N	Ввод питающий кабель
:5	L1	ЗНИ 4	KM1:2/T1	EK1 Нагреватель, ступень 1
:6	L2	ЗНИ 4	KM1:4/T2	EK1 Нагреватель, ступень 1
:7	L3	ЗНИ 4	KM1:6/T3	EK1 Нагреватель, ступень 1
:8	**PE**	ЗНИ-4PEN	шина PE	EK1 Нагреватель, ступень 1
:9	L1	ЗНИ 4	KM2:2/T1	EK2 Нагреватель, ступень 2
:10	L2	ЗНИ 4	KM2:4/T2	EK2 Нагреватель, ступень 2
:11	L3	ЗНИ 4	KM2:6/T3	EK2 Нагреватель, ступень 2
:12	**PE**	ЗНИ-4PEN	шина PE	EK2 Нагреватель, ступень 2
:13	L1	ЗНИ 4	KM3:2/T1	M1 Вентилятор 3 кВт
:14	L2	ЗНИ 4	KM3:4/T2	M1 Вентилятор 3 кВт
:15	L3	ЗНИ 4	KM3:6/T3	M1 Вентилятор 3 кВт
:16	**PE**	ЗНИ-4PEN	шина PE	M1 Вентилятор 3 кВт

СВЕРКА С BOM

В BOM на 1 щит: ЗНИ 16 — 3 шт; ЗНИ 16 син. — 1 шт; ЗНИ 4 — 9 шт; ЗНИ-4PEN — 3 шт.

Требуется по схеме: ввод L — 3 шт; ввод N — 1 шт; отходящие L/N — 9 шт; PE — 3 шт.

Цепи управления (датчики, внешние команды) — клеммы не назначены: по схеме управления.

=ЩУ-2 XT1

XT1	Цепь	Клемма BOM	Внутр.	Внешнее подключение
:1	L1	ЗНИ 4	KM1:2/T1	EK1 Нагреватель, ступень 1
:2	L2	ЗНИ 4	KM1:4/T2	EK1 Нагреватель, ступень 1
:3	L3	ЗНИ 4	KM1:6/T3	EK1 Нагреватель, ступень 1
:4	**PE**	ЗНИ-4PEN	шина PE	EK1 Нагреватель, ступень 1
:5	L1	ЗНИ 4	KM2:2/T1	EK2 Нагреватель, ступень 2
:6	L2	ЗНИ 4	KM2:4/T2	EK2 Нагреватель, ступень 2
:7	L3	ЗНИ 4	KM2:6/T3	EK2 Нагреватель, ступень 2
:8	**PE**	ЗНИ-4PEN	шина PE	EK2 Нагреватель, ступень 2
:9	L1	ЗНИ 4	KM3:2/T1	M1 Вентилятор 8 кВт
:10	L2	ЗНИ 4	KM3:4/T2	M1 Вентилятор 8 кВт
:11	L3	ЗНИ 4	KM3:6/T3	M1 Вентилятор 8 кВт
:12	**PE**	ЗНИ-4PEN	шина PE	M1 Вентилятор 8 кВт

СВЕРКА С BOM

В BOM на 1 щит: ЗНИ 4 — 9 шт; ЗНИ-4PEN — 3 шт.

Требуется по схеме: отходящие L/N — 9 шт; PE — 3 шт.

КОНТРОЛЬ: клеммы ввода в BOM не предусмотрены — способ подключения питающего кабеля подтвердить.

Цепи управления (датчики, внешние команды) — клеммы не назначены: по схеме управления.

=ЩУ-3 XT1

XT1	Цепь	Клемма BOM	Внутр.	Внешнее подключение
:1	L1	ЗНИ 4	KM1:2/T1	EK1 Нагреватель, ступень 1
:2	L2	ЗНИ 4	KM1:4/T2	EK1 Нагреватель, ступень 1
:3	L3	ЗНИ 4	KM1:6/T3	EK1 Нагреватель, ступень 1
:4	**PE**	ЗНИ-4PEN	шина PE	EK1 Нагреватель, ступень 1
:5	L1	ЗНИ 4	KM2:2/T1	EK2 Нагреватель, ступень 2
:6	L2	ЗНИ 4	KM2:4/T2	EK2 Нагреватель, ступень 2
:7	L3	ЗНИ 4	KM2:6/T3	EK2 Нагреватель, ступень 2
:8	**PE**	ЗНИ-4PEN	шина PE	EK2 Нагреватель, ступень 2
:9	L1	ЗНИ 4	KM3:2/T1	M1 Вентилятор 8 кВт
:10	L2	ЗНИ 4	KM3:4/T2	M1 Вентилятор 8 кВт
:11	L3	ЗНИ 4	KM3:6/T3	M1 Вентилятор 8 кВт
:12	**PE**	ЗНИ-4PEN	шина PE	M1 Вентилятор 8 кВт

СВЕРКА С BOM

В BOM на 1 щит: ЗНИ 4 — 9 шт; ЗНИ-4PEN — 3 шт.

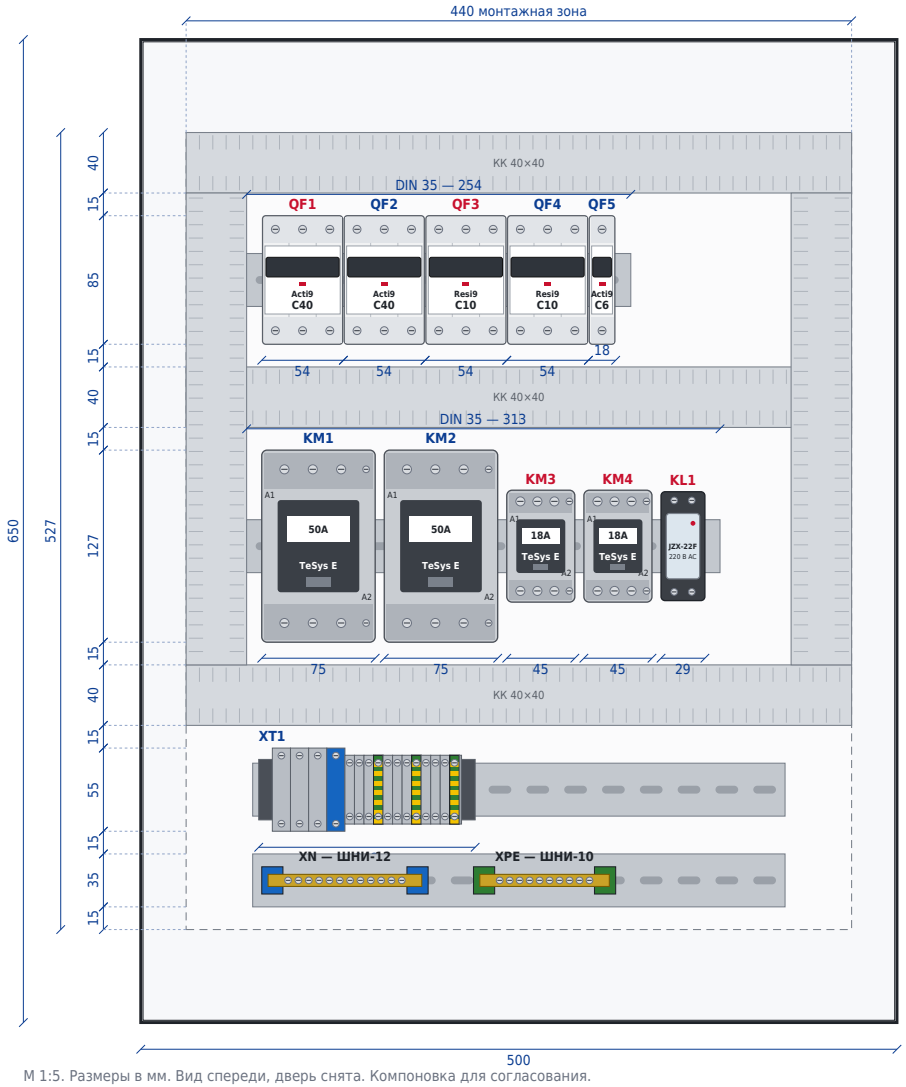
Требуется по схеме: отходящие L/N — 9 шт; PE — 3 шт.

КОНТРОЛЬ: клеммы ввода в BOM не предусмотрены — способ подключения питающего кабеля подтвердить.

Цепи управления (датчики, внешние команды) — клеммы не назначены: по схеме управления.

ЩУ-1 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R10 | 09.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ



М 1:5. Размеры в мм. Вид спереди, дверь снята. Компоновка для согласования.

Поз.	Аппарат	Арт.	In, A	Полюс / хар.	Линия / нагрузка	Схема	Ш×В, мм
QF1	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3П 40A C 6кА	52371	40	3P C	EK1 Нагреватель, ступень 1	3.1	54×85
QF2	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3П 40A C 6кА	52371	40	3P C	EK2 Нагреватель, ступень 2	3.2	54×85
QF3	Автоматический выключатель SE R9F12310 (AB) 3P C 10A 6 kA	41944	10	3P C	M1 Вентилятор 3 кВт	3.3	54×85*
QF4	Автоматический выключатель SE R9F12310 (AB) 3P C 10A 6 kA	41944	10	3P C	Доп. линия: назначение уточнить	3.4	54×85*
QF5	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1П 6A C	52370	6	1P C	Цепи управления ~230 В	3.5	18×85
KM1	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	41997	50	1НО+1НЗ	EK1 Нагреватель, ступень 1	3.1	75×127
KM2	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	41997	50	1НО+1НЗ	EK2 Нагреватель, ступень 2	3.2	75×127
KM3	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1НО 220В 50ГЦ	41989	18	1НО	M1 Вентилятор 3 кВт	3.3	45×74*
KM4	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1НО 220В 50ГЦ	41989	18	1НО	Доп. линия: назначение уточнить	3.4	45×74*
KL1	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	285448	3	—	**КОНТРОЛЬ**	3.5	29×72*
SA1	Кулачковый переключатель LW32-10/C01/1, 10A, 1P, "0-1"	425058	10	дверь	**надпись: уточнить**	3.5	48×48*
HL1	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	593012	—	дверь	**надпись: уточнить**	3.5	Ø22
HL2	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	593012	—	дверь	**надпись: уточнить**	3.5	Ø22
HL3	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	593012	—	дверь	**надпись: уточнить**	3.5	Ø22

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (4 компл.)
ЩМП-3 (650x500x220мм)IP54	719-15	1 шт	4 шт
Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	285976	1 шт	4 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Состав на 1 щит: Автомат. выключатель модульный — 5 шт; Контактор — 4 шт; Реле — 1 шт; Переключатель — 1 шт; Сигнальная лампа — 3 шт. Всего щитов: 4 компл.

Ряды: Ряд 1 — 234 мм; Ряд 2 — 293 мм; XT1 — 143 мм. Шины N/PE — на отдельной DIN-рейке под клеммами.

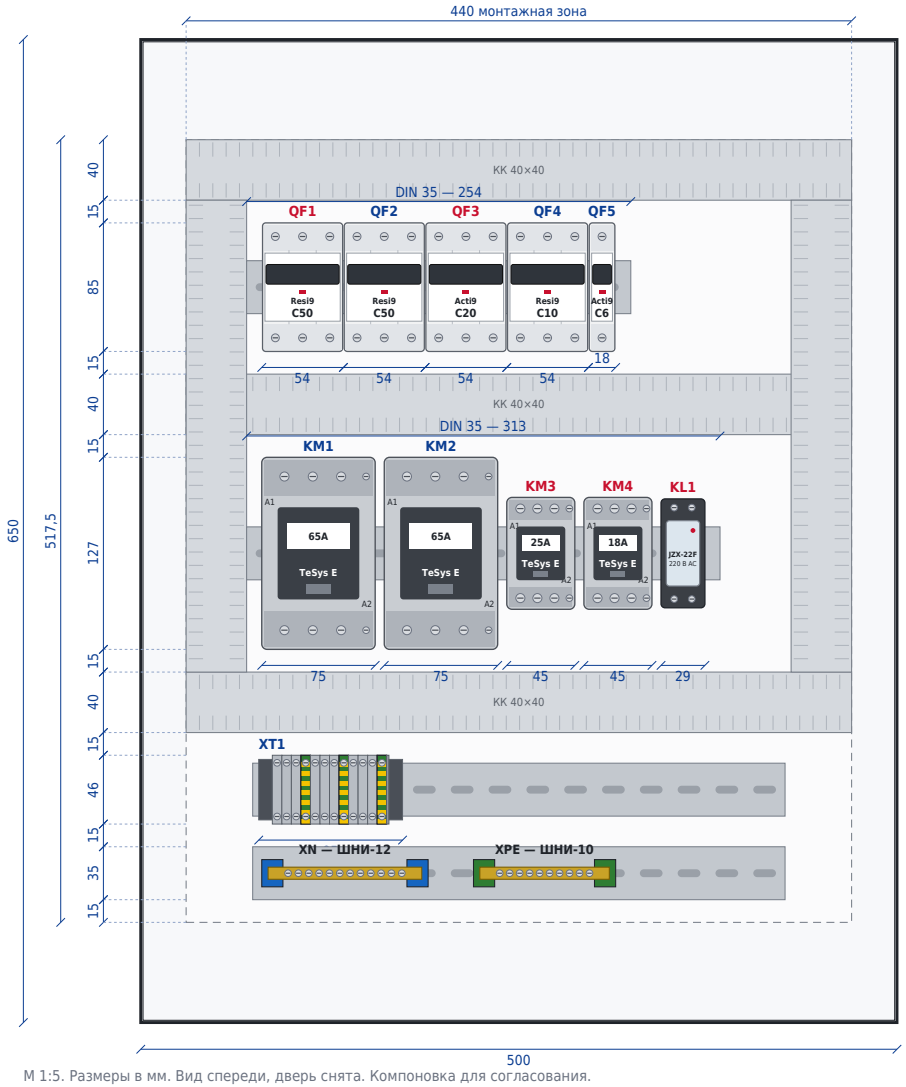
«Схема» — лист.колонка однолинейной схемы. * — размер по каталогу, сверить с паспортом аппарата.

КОНТРОЛЬ: монтажная зона 440 × 590 мм принята по корпусу 719-15 (Ш−60 / В−60) — сверить с монтажной панелью.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	P-01 | =ЩУ-1 ЩУ-1 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ Основание: BOM 261008 (SA1 добавлен) + R9; однолинейная сх…	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата		260928	5 / 7	R10	09.10.2026

ЩУ-2 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R10 | 09.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ



М 1:5. Размеры в мм. Вид спереди, дверь снята. Компоновка для согласования.

Поз.	Аппарат	Арт.	In, A	Полюс / хар.	Линия / нагрузка	Схема	Ш×В, мм
QF1	Автоматический выключатель SE R9F12350 (AB) 3P C 50A 6 kA	41950	50	3P C	EK1 Нагреватель, ступень 1	3.1	54×85*
QF2	Автоматический выключатель SE R9F12350 (AB) 3P C 50A 6 kA	41950	50	3P C	EK2 Нагреватель, ступень 2	3.2	54×85*
QF3	Автоматический выключатель SE A9F79320 Acti9 iC60N 3П 20A C 6кА	62243	20	3P C	M1 Вентилятор 8 кВт	3.3	54×85
QF4	Автоматический выключатель SE R9F12310 (AB) 3P C 10A 6 kA	41944	10	3P C	Доп. линия: назначение уточнить	3.4	54×85*
QF5	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1П 6A C	52370	6	1P C	Цепи управления ~230 В	3.5	18×85
KM1	Контактор SE LC1E65M5 65A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	41999	65	1НО+1НЗ	EK1 Нагреватель, ступень 1	3.1	75×127
KM2	Контактор SE LC1E65M5 65A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	41999	65	1НО+1НЗ	EK2 Нагреватель, ступень 2	3.2	75×127
KM3	Контактор SE LC1E2510M5 25A 1НО 220В 50Г	41991	25	1НО	M1 Вентилятор 8 кВт	3.3	45×74*
KM4	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1НО 220В 50ГЦ	41989	18	1НО	Доп. линия: назначение уточнить	3.4	45×74*
KL1	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	285448	3	—	**КОНТРОЛЬ**	3.5	29×72*
SA1	Кулачковый переключатель LW32-10/C01/1, 10A, 1P, "0-1"	425058	10	дверь	**надпись: уточнить**	3.5	48×48*
HL1	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	593012	—	дверь	**надпись: уточнить**	3.5	Ø22
HL2	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	593012	—	дверь	**надпись: уточнить**	3.5	Ø22
HL3	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	593012	—	дверь	**надпись: уточнить**	3.5	Ø22

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (10 компл.)
ЩМП-3 (650x500x220мм)IP54	719-15	1 шт	10 шт
Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	285976	1 шт	10 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Состав на 1 щит: Автомат. выключатель модульный — 5 шт; Контактор — 4 шт; Реле — 1 шт; Переключатель — 1 шт; Сигнальная лампа — 3 шт. Всего щитов: 10 компл.

Ряды: Ряд 1 — 234 мм; Ряд 2 — 293 мм; XT1 — 95 мм. Шины N/PE — на отдельной DIN-рейке под клеммами.

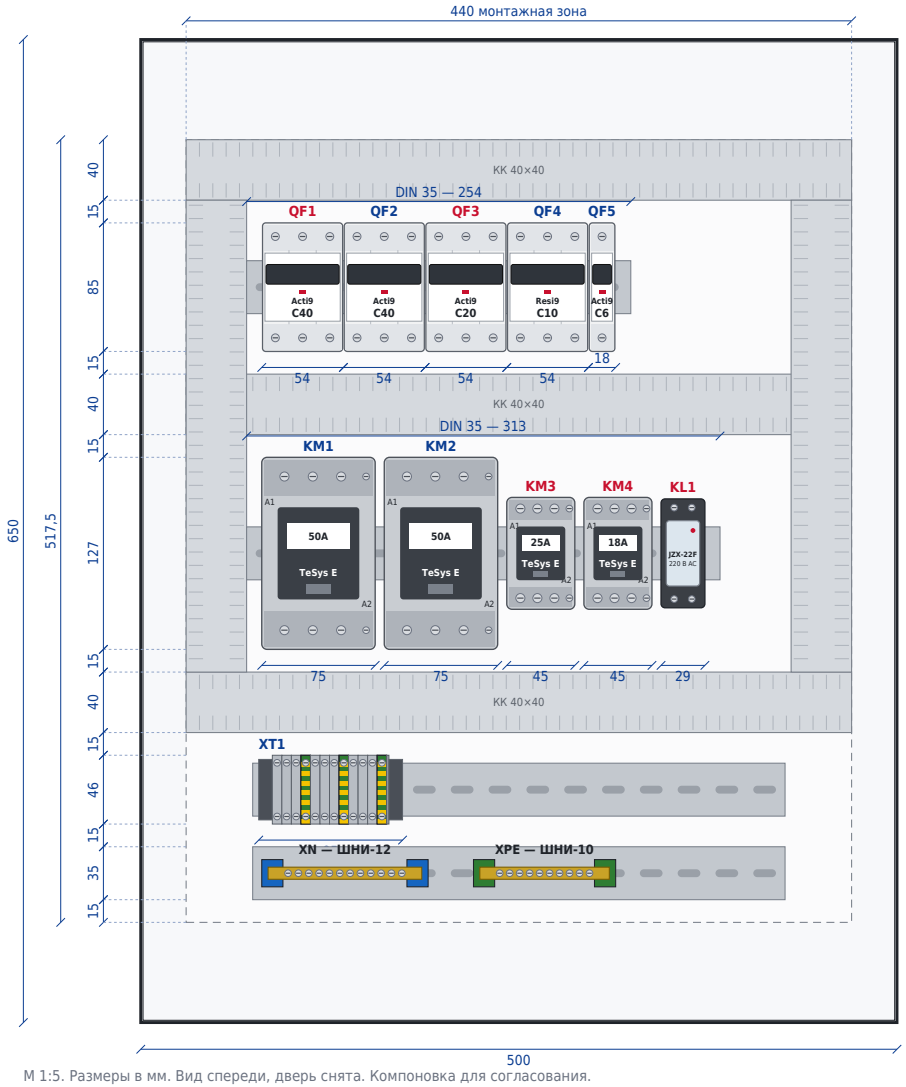
«Схема» — лист.колонка однолинейной схемы. * — размер по каталогу, сверить с паспортом аппарата.

КОНТРОЛЬ: монтажная зона 440 × 590 мм принята по корпусу 719-15 (Ш−60 / В−60) — сверить с монтажной панелью.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	P-02 | =ЩУ-2	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ЩУ-2 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ Основание: BOM 261008 (SA1 добавлен) + R9; однолинейная сх…	260928	6 / 7	R10	09.10.2026

ЩУ-3 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ

R10 | 09.10.2026 | НЕ ЗАПУСКАТЬ ДО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ



М 1:5. Размеры в мм. Вид спереди, дверь снята. Компоновка для согласования.

Поз.	Аппарат	Арт.	In, A	Полюс / хар.	Линия / нагрузка	Схема	Ш×В, мм
QF1	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3П 40A C 6кА	52371	40	3P C	EK1 Нагреватель, ступень 1	3.1	54×85
QF2	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3П 40A C 6кА	52371	40	3P C	EK2 Нагреватель, ступень 2	3.2	54×85
QF3	Автоматический выключатель SE A9F79320 Acti9 iC60N 3П 20A C 6кА	62243	20	3P C	M1 Вентилятор 8 кВт	3.3	54×85
QF4	Автоматический выключатель SE R9F12310 (AB) 3P C 10A 6 kA	41944	10	3P C	Доп. линия: назначение уточнить	3.4	54×85*
QF5	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1П 6A C	52370	6	1P C	Цепи управления ~230 В	3.5	18×85
KM1	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	41997	50	1НО+1НЗ	EK1 Нагреватель, ступень 1	3.1	75×127
KM2	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	41997	50	1НО+1НЗ	EK2 Нагреватель, ступень 2	3.2	75×127
KM3	Контактор SE LC1E2510M5 25A 1НО 220В 50Г	41991	25	1НО	M1 Вентилятор 8 кВт	3.3	45×74*
KM4	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1НО 220В 50ГЦ	41989	18	1НО	Доп. линия: назначение уточнить	3.4	45×74*
KL1	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	285448	3	—	**КОНТРОЛЬ**	3.5	29×72*
SA1	Кулачковый переключатель LW32-10/C01/1, 10A, 1P, "0-1"	425058	10	дверь	**надпись: уточнить**	3.5	48×48*
HL1	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	593012	—	дверь	**надпись: уточнить**	3.5	Ø22
HL2	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	593012	—	дверь	**надпись: уточнить**	3.5	Ø22
HL3	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	593012	—	дверь	**надпись: уточнить**	3.5	Ø22

Корпус и принадлежности	Арт.	На 1 щит	Всего (1 компл.)
ЩМП-3 (650x500x220мм)IP54	719-15	1 шт	1 шт
Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	285976	1 шт	1 шт

ПРИМЕЧАНИЯ

Состав на 1 щит: Автомат. выключатель модульный — 5 шт; Контактор — 4 шт; Реле — 1 шт; Переключатель — 1 шт; Сигнальная лампа — 3 шт. Всего щитов: 1 компл.

Ряды: Ряд 1 — 234 мм; Ряд 2 — 293 мм; XT1 — 95 мм. Шины N/PE — на отдельной DIN-рейке под клеммами.

«Схема» — лист.колонка однолинейной схемы. * — размер по каталогу, сверить с паспортом аппарата.

КОНТРОЛЬ: монтажная зона 440 × 590 мм принята по корпусу 719-15 (Ш−60 / В−60) — сверить с монтажной панелью.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Согласовано заказчиком	P-03 | =ЩУ-3	Проект	Лист	Рев.	Дата
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	ЩУ-3 — КОМПОНОВКА И ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТОВ Основание: BOM 261008 (SA1 добавлен) + R9; однолинейная сх…	260928	7 / 7	R10	09.10.2026